Ejercicios

Tema 6: La química del carbono

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Nomenclatura

básico

Nombra: a) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ b) $CH_2=CH_2$ c) $CH\equiv C-CH_3$ d) CH_3OH

2 Formulación

básico

Formula: pentano, but-1-eno, etanol, ácido metanoico.

3 Grupos funcionales

medio

Identifica el grupo funcional y nombra: CH_3-CH_2-CHO, $CH_3-CO-CH_2-CH_3$, CH_3-CH_2-COOH, $CH_3-CH_2-NH_2$.

4 Isomería

medio

Escribe dos isómeros de C_4H_{10} y dos de C_2H_6O.

5 Combustión

medio

Escribe y ajusta la combustión del butano y del etanol.

6 Estequiometría

avanzado

¿Qué masa de CO_2 se emite al quemar 1 kg de butano? ($M(C_4H_{10}) = 58$)

7 Interés

avanzado

Explica por qué se dice que el carbono es la base de la vida y cita dos problemas ambientales ligados a compuestos del carbono.